第115405組

MeBOD

醫美時尚輿情分析系統

跨平台資料分析、可回查的 AI 問答與持續監測

組長 陳威帆 11246044 | 組員 許家全 11246039
指導老師 陳信宏 老師

國立臺北商業大學 資訊管理系



報告流程

01

為什麼做、做給誰

問題、使用者
商業模式、成本、TOWS

陳威帆

02

怎麼做

架構、資料收錄
情緒分數一致性

陳威帆

03

做到哪

功能完成度
實機展示

陳威帆

04

怎麼管、下一步

時程與 GitHub
分工、結論

許家全

16 項初評意見與回應頁碼

使用者要的，是完成一次口碑研究



資料分散

四個平台各自搜尋
欄位與格式都不一樣



觀點混雜

心得、提問、廣告、留言
只看標題容易誤判



結論難回查

摘要寫完了
卻找不回原文佐證

① 定義範圍

關鍵字 + 平台 + 期間

② 閱讀核對

趨勢、情緒、回到原文

③ 留存追蹤

歷史、比較、監測、匯出

MeBOD 是行銷觀察工具：討論聲量不等於療程成效，也不取代醫療判斷

前次評審意見修正情形：初評意見已轉成具體修正與待辦

初評關切	本次修正	目前邊界
目標客戶與營運	聚焦小型行銷團隊；STP、成本試算	需求訪談、實際帳單待補
RAG 只有關鍵字	文章切段 + 向量 + 關鍵字混合檢索	固定題組評估待補
分數與資料品質	固定分類參數；100 篇一致性評估	人工標註、業配辨識待補
系統與文件證據	四平台、18 張表、分層測試紀錄	部署驗證、負載測試待補

本次分別說明：前次修正、系統完成度、功能完整性；未完成項目明列。

鎖定一群人：要定期看口碑的小團隊

目標使用者

小型診所、保養品牌、行銷研究團隊

STP 區隔變數

- 機構規模
- 觀察主題
- 使用頻率

一般消費者版需要療程知識補充，列入下一步

為行銷研究整合哪些工作？

持續觀察	每日自動追蹤＋負面預警
證據核對	回答附原文，點了就看
期間比較	依期間、平台出趨勢圖
成果留存	個人帳號、匯出報表

初評口頭報告提及與雜誌社交流；正式訪談紀錄及需求驗收仍待補。

商業模式：九個區塊串成一個訂閱服務

顧客區隔
小型診所、保養品牌
行銷研究團隊

價值主張
跨平台口碑一次看完
結論可回查原文

通路
網頁服務、專題展示
客戶試用

顧客關係
帳號服務、使用教學
問題回報

收益來源
免費 / 專業 490 / 企業 1,990
月費皆為假設，待付費意願驗證

關鍵資源
累積的文章資料庫
領域詞庫、程式

關鍵活動
爬取清理、情緒評分
向量建立、品質檢查

關鍵夥伴
模型 API 供應商
主機與網路服務商

成本結構
雲端主機、資料庫、模型
金流手續費、維運人力

方案額度已實作；訂閱收款尚未串接，月費與付費意願仍屬營運假設。

成本重算：4 個專業版帳號可打平雲端支出

項目	計算式	元 / 月
固定支出 F：每月都要付，與帳號數無關		
雲端主機 + 資料庫	（US$25 + US$19）× 匯率 32	1,408
網域	年費 420 ÷ 12 個月	35
情緒判讀 + 向量	近 30 天 897 篇 + 3,216 則留言	13
固定支出 F	以上三項合計	**1,456**
變動成本 v：每多 1 位專業版用戶，每月增加		
AI 問答 100 次	100 × 0.18 元	18
儀表板洞察 60 次	60 × 0.33 元	20
金流手續費	月費 490 × 3%	15
變動成本 v	以上三項合計（每位用戶 / 月）	**53**

單次費用 =（輸入 token × 0.25 + 輸出 token × 1.50）÷ 10^6 × 32 → 問答 0.18 元、洞察 0.33 元

損益平衡怎麼算

月收入 $R(N) = 490 \times N$

月支出 $C(N) = 1{,}456 + 53 \times N$

打平：$N \geq 1{,}456 \div (490 - 53) = 3.3 \rightarrow 4$ 個

帳號數 N	收入	支出	損益
0 個	0	1,456	−1,456
2 個	980	1,562	−582
3 個	1,470	1,615	−145
4 個 ✓	**1,960**	**1,668**	**+292**
5 個	2,450	1,721	+729
10 個	4,900	1,986	+2,914

新臺幣 / 月；Gemini 3.1 Flash-Lite 每百萬 token 0.25 / 1.50 美元（10/18 查，1 USD≈32 元）；未含人力，見附錄 C、F。

TOWS：把優劣勢變成可驗證的策略

內部 \ 外部	**機會 O** 團隊需要持續整理公開討論	**威脅 T** 網站改版、模型費用 通用 AI 代理（Agentic AI）
優勢 S 垂直詞庫、多平台 結構化資料	**SO 擴大試用** 用固定關鍵字監測，先給診所與品牌試用 驗證：試用帳號每週查詢與匯出次數	**ST 拉開差異** 長期歷史資料 + 原文回查 + 持續監測 與通用 AI 代理區隔 驗證：與通用 AI 同題任務比較
劣勢 W 資料與模型 依賴外部服務	**WO 補品質** 人工抽樣標註，建立情緒與相關性基準 驗證：抽樣一致率、領域合作者複核	**WT 降風險** 停用故障平台、方案額度、問答快取、備份 驗證：用量紀錄與備份還原測試

Agentic AI 是評審C最後的提問：通用 AI 能自己搜尋整理，我們靠累積資料與可回查做區隔

三層架構：介面、服務、資料各司其職



18 張表・Alembic 遷移

問答：關鍵字 + 向量 RRF

WebSocket：爬取進度推送

cloudflared：HTTPS 對外

權限與額度皆在後端檢查；預警的查詢、已讀與即時檢查已依帳號隔離。

從一個論壇，到四個平台自動收錄



相關性規則已自動化；不等同業配、真偽或醫療知識驗證，人工複核流程待建立。

RAG：先找證據，再依問題整理答案

初評：SQL 關鍵字比對

現行：意圖解析 + 混合檢索

1 | 解析問題

關鍵字、平台、期間
辨識問題類型

→

2 | 雙路檢索

關鍵字命中文章
向量搜尋相似切段

→

3 | 融合證據

RRF 合併排序
整理文章與留言

→

4 | 生成與回查

Gemini 依證據回答
顯示引用來源連結

文章預處理：文章切段 → 建立向量 → 儲存 article_chunks

向量無結果時回退關鍵字；引用可核對來源，但仍需驗證答案品質。

情緒驗證：區分模型一致性與重跑穩定性

82%

與另一模型盲標一致

100 篇分層抽樣，κ ≈ 0.73

12 → 0

本批 100 篇標籤變動

temperature 0.3 → 0

0.67

負面 precision（AI 對照）

以另一模型標籤為參照，非人工準確度

比較用分數 = 50 +（正面% − 負面%）÷ 2

例如正面 60%、負面 10% → 75 分；須在相同範圍及分母下比較。

全庫 1.6 萬筆已改 temperature 0 重評；模型一致率不等於正確率，人工標註待補。

系統完成度：核心已實作，驗收仍有缺口



已實作的核心

四平台爬蟲與每日排程
儀表板、文章詳情、文字雲
AI 問答附來源
個人歷史、比較、Excel 匯出
帳號角色、方案額度、監測預警
Alembic 資料庫遷移



待修正・待驗證

Linux 建置與部署驗證
情緒準確度（人工標註）
檢索相關性（固定題組）
高負載與多使用者



規劃中（不計入）

訂閱收款
業配辨識
知識萃取與專家驗證
一般消費者版本

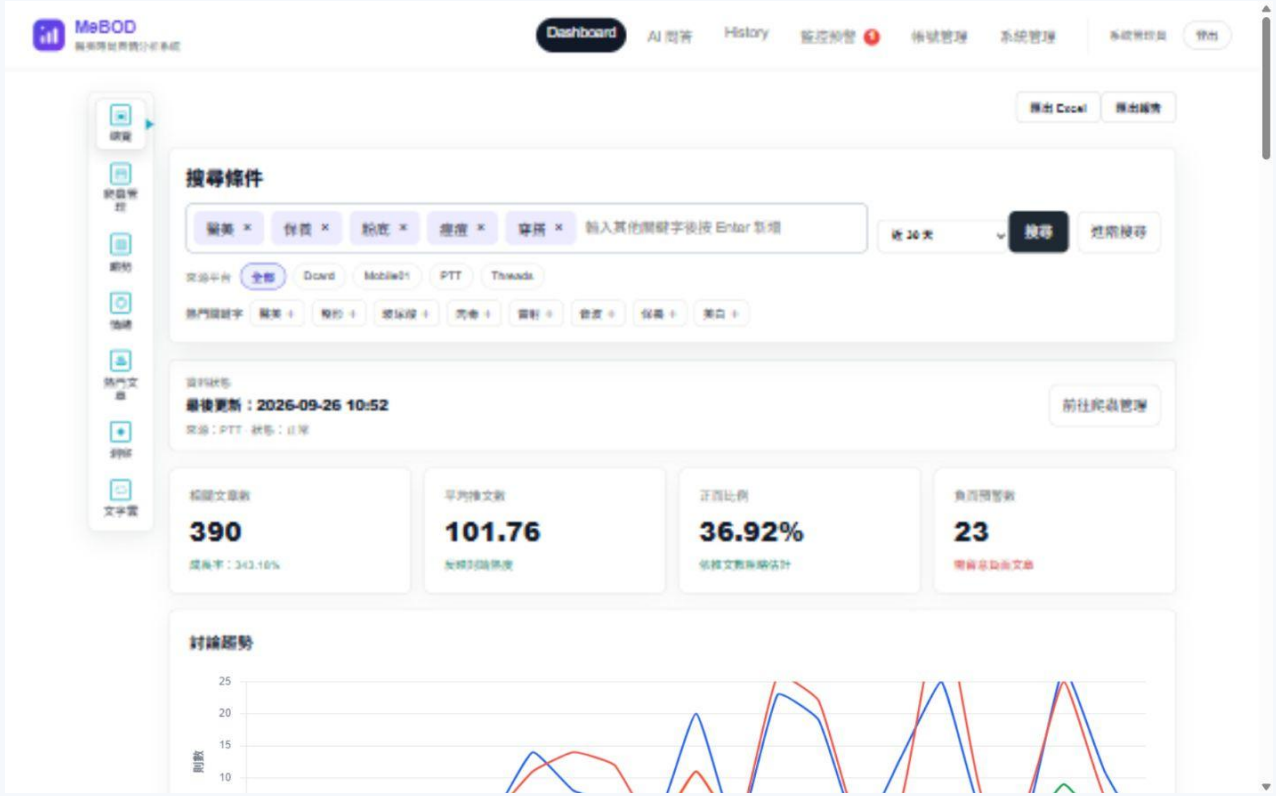
依「已實作 / 待驗證 / 規劃」分列；未定義驗收分母，不宣稱完成百分比。

功能完整性：一條研究流程，對應六組可操作功能

流程	使用者能完成的操作	輸出 / 驗收重點
設定範圍	關鍵字、平台、期間篩選	查詢條件與資料範圍
觀察討論	趨勢、情緒、主題、熱門文章	圖表與文章明細
追問與核對	AI 問答、展開來源、回原文	回答與引用清單
留存與比較	儲存分析歷史、比較兩次結果	歷史列表與差異
輸出成果	Excel 匯出、報告列印	可下載 / 可列印資料
持續監測	關鍵字監測、預警列表	只能操作自己的預警

涵蓋搜尋 → 分析 → 問答 → 回查 → 留存 → 輸出；品質與權限另列驗證。

Demo：完成一次跨平台口碑研究



01 範圍與趨勢

選擇關鍵字、平台與期間
核對趨勢及文章明細

02 問答與回查

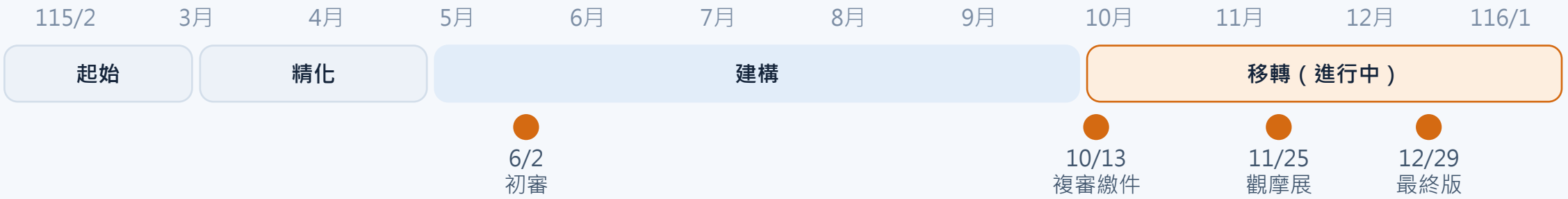
提出研究問題
展開引用，返回原文

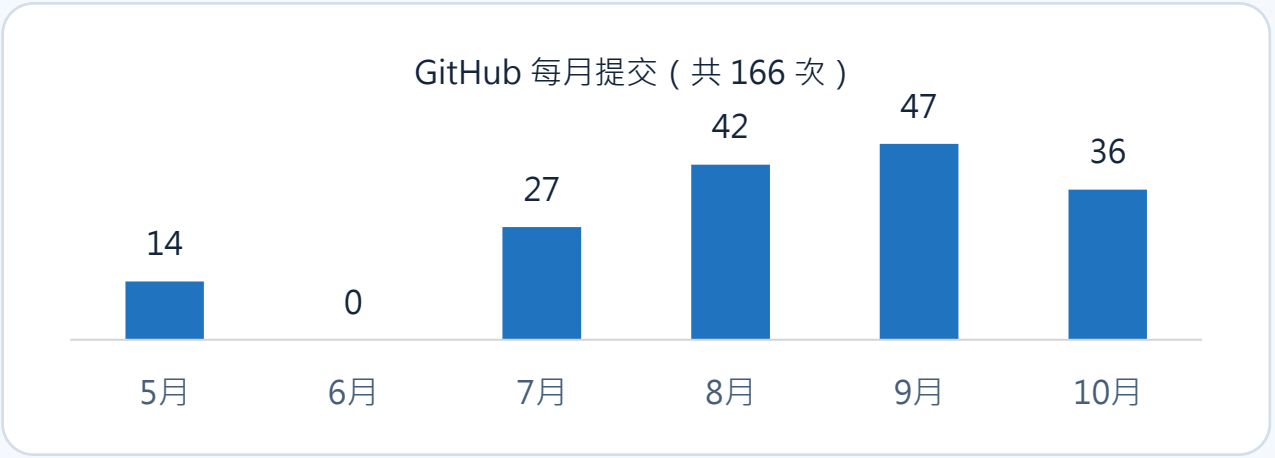
03 比較與匯出

比較歷史，匯出 Excel

示範重點：相同查詢條件、可回查的來源、可留存的結果。

一年兩學期：用實際月份管進度





5 月	PTT 爬蟲、儀表板、WebSocket
7 月	帳號登入與角色權限
8 月	Dcard、Mobile01、Threads
9 月	方案額度、Alembic、向量檢索
10 月	情緒一致性、預警與問答修正

GitHub：7–10 月 152 次提交（10/12 統計，皆已推送）；非逐人貢獻比例。

兩人分工：一人顧需求與營運，一人顧系統



陳威帆

組長 · 11246044

需求企劃與雜誌社交流

營運計畫：成本、STP、TOWS

系統手冊統整、第 1–6 章

簡報與報告



許家全

組員 · 11246039

系統架構、資料庫、FastAPI

四平台爬蟲與每日排程

AI 問答、情緒評分、向量檢索

前端介面、測試、手冊第 7–12 章

程式提交與文件、企劃工作分開佐證；不以單一帳號的提交次數推算貢獻比例。

做到了什麼，也說清楚還差什麼

已完成

四平台自動收錄
混合檢索 AI 問答
100 篇重跑一致性紀錄
帳號、方案、監測
成本試算、STP、TOWS

下一步

人工標註驗證情緒
固定題組測檢索品質
業配辨識
Linux 部署回歸驗證
正式需求訪談

面對 AI 代理

通用 AI 能搜尋整理
我們的定位：
長期累積的歷史資料
回答附引用來源清單
帳號化的持續監測

謝謝老師，敬請指教